

## Shaka

## 面向具身智能的证据驱动自进化系统

让机器人把一次失败，变成下一次更可靠的动作

从实验任务规划、真实执行到基于结果的下一轮调整

API 文档: [v6582374-netizen.github.io/Shaka](https://v6582374-netizen.github.io/Shaka) | GitHub: [v6582374-netizen/Shaka](https://github.com/v6582374-netizen/Shaka)  
交互前端: <http://118.178.180.10>

## P1 | 作品信息与核心结果

## 参赛团队信息与报名材料

作品编码: 617067

2026年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛  
学生赛道  
报名表

推报学校名称: 浙大城市学院

揭榜标题名称: XH-202619 基于国产开源大模型的AI Scientist技术研发与示范应用  
(以发榜单位对外发布的标题名称为准, 请勿改动)

标题发榜单位: 浙江阿里巴巴云计算有限公司

申报作品名称: 问津: 基于Qwen多智能体的科研论文全流程智能辅助系统

申报者姓名: 孙恒立 石文硕 李松泽 刘倩 黄江梅 赵睿铮 杨震  
(全部成员, 按顺序填写, 且不可更改)

第1页, 共3页

|        |            |                                                                                                               |         |            |             |                 |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-----------------|
| 申报者情况  | 姓名         | 孙恒立                                                                                                           | 性别      | 男          | 出生年月        | 2006-04-07      |
|        | 所在学校及院系    | 浙大城市学院信息与电气工程学院                                                                                               |         |            |             |                 |
|        | 在读学历       | 本科                                                                                                            | 专业      | 自动化        |             |                 |
|        | 年级         | 本科二年级                                                                                                         | 学期      | 4年         | 入学时间        | 2024            |
|        | 作品名称       | 问津: 基于Qwen多智能体的科研论文全流程智能辅助系统                                                                                  |         |            |             |                 |
| 合作者情况  | 毕业论文题目     | 无                                                                                                             |         |            |             |                 |
|        | 通讯地址       | 浙大城市学院理五A                                                                                                     |         |            | 邮政编码        | 310011          |
|        |            |                                                                                                               |         |            | 联系电话        | 15968101902     |
|        | 姓名         | 性别                                                                                                            | 出生年月    | 学号         | 在读学历        | 所在学校及院系         |
|        | 石文硕        | 男                                                                                                             | 2004-08 | 32502427   | 本科一年级       | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |
| 指导教师情况 | 李松泽        | 男                                                                                                             | 2006-03 | 32403059   | 本科二年级       | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |
|        | 刘倩         | 女                                                                                                             | 2008-03 | 32402039   | 本科二年级       | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |
|        | 黄江梅        | 女                                                                                                             | 2006-12 | 32402038   | 本科二年级       | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |
|        | 赵睿铮        | 男                                                                                                             | 2000-09 | 2240201042 | 硕士二年级       | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |
|        | 杨震         | 男                                                                                                             | 2003-11 | 32302230   | 本科三年级       | 浙大城市学院信息与电气工程学院 |
| 资格认定1  | 姓名         | 性别                                                                                                            | 出生年月    | 职称         | 工作单位及职务     |                 |
|        | 田强兴        | 男                                                                                                             | 1985-11 | 讲师         | 浙大城市学院 专任教师 |                 |
|        | 崔琛焕        | 男                                                                                                             | 1975-08 | 教授         | 浙大城市学院 专任教师 |                 |
|        | 袁建涛        | 男                                                                                                             | 1975-08 | 副教授        | 浙大城市学院 院长助理 |                 |
|        | 学校学籍管理部门意见 | 经审核, 以上全部参赛学生作者为2026年6月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校在校专科生、本科生、硕士生、博士研究生(不含在职研究生)。<br>审核单位名称: (此处加盖审核单位公章)<br>年 月 日 |         |            |             |                 |

第2页, 共3页

盖章报名表第一页

盖章报名表第二页

图 1 已经盖章的报名表第一页与第二页。系统报名名称仍为“问津”，最终参赛作品改为 Shaka，成员名单未改。

报名材料已盖章提交。

作品基本信息

表 1 作品基本信息

| 模板必填项                     | 系统填写内容                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 挑战杯系统报名时参赛作品名称            | 问津：基于 Qwen 多智能体的科研论文全流程智能辅助系统。                                                                                                                                                      |
| 最终参赛作品名称                  | Shaka：面向具身智能的证据驱动自进化系统。                                                                                                                                                             |
| 参赛选题                      | 赛道一·方向 1B · 科学实验任务规划与反馈迭代（XH-202619）。                                                                                                                                               |
| 参赛作品简介（300 字内）            | 机器人偶尔做对一次不算学会。Shaka 把问题、可调整的参数和评分标准先固定下来，让 Qwen 写计划，再由程序检查、执行和评分；哪里没达标，下一轮只改对应参数。代表在电脑仿真中，“接触后撤离”第一轮有三项不达标，第二轮调整观察时间、靠近幅度和动作速度后，四项指标全部通过。宇树 G1 已经接入计划、预演、人工授权和实时安全门，但真实动作的完整迭代仍在继续。 |
| Qwen 大模型及 AI 技术说明（300 字内） | 使用 Qwen3-Max（阿里云百炼）。我们先写好问题、参数范围和评分标准。Qwen 负责写第一轮计划，并根据失败记录提出第二轮参数；程序负责检查、运行、评分和整理失败项。Qwen 不能改任务、起始位置、评分合格线、实验结果，也不能直接给真机发命令。两次代表性调用保留了编号和用量，百炼凭证见 P7。真机命令必须经过人工授权和实时安全门。           |
| 宣传视频/其他相关文件               | 暂无演示视频；API 手册、本报告和源代码均已公开，入口见 P20。                                                                                                                                                  |

本表给出作品名称、选题、简介和 Qwen 技术说明。最终作品为 Shaka。暂无演示视频，用量凭证、源码和 API 入口见后文。

系统核心主张

**具体实验研究问题：**第一轮做不好的动作，能不能被失败记录改写成第二轮会做的动作？同一套习得回路能不能接到真实 G1 上继续用？

**实际完成的核心方法：**先把任务、参数范围和打分标准写死；Qwen 按统一格式出计划；电脑仿真程序检查越界、运行并逐项打分；没达标的指标、第一次的数字和合格线一起交给下一轮，动作计划被改写后再跑。G1 侧已接入规划、预演、授权发令和安全门。

**代表性结果 1：**在电脑仿真中，黄色按钮“接触后撤离”动作第一轮定位、接触误差、峰值速度三项未达标，该动作尚未被掌握。Qwen 依据失败记录将观察时长、靠近幅度、动作快慢改为 500 ms、0.85、1.20 后，第二轮同一动作全部达标，完成了从不会做到会做的转变。

**代表性结果 2：**同条件对照中，不使用反馈和固定规则反馈都未能让该动作达标；只有读取失败记录的 Qwen 调整使仿真动作由失败转为通过。同一习得回路已接到宇树 G1：把真机结果写回规划，即可在真机上走完同样的动作习得。

**主要局限：**赛道确定较晚，备赛时间有限，仿真评价、真机策略和材料完整度都还不够完善。仿真分数由事先写好的固定公式算出，不是传感器测量；真机动作还不能根据实时受力边做边改；“真机被拒绝 → 自动改策略 → 再上真机验证”尚未闭合。

**数字说明（请结合后文表格阅读）。**计划中的“250 ms / 1.00 / 1.00”依次表示：观察 250 毫秒、靠近幅度系数 1.00、动作速度系数 1.00。第二轮的“500 ms / 0.85 / 1.20”表示观察更久、靠近更少、动作更慢。定位置信度是 0 到 1 之间的分数，越高越好；0.95 是合格线。接触误差用毫米表示，越小越好，合格线是 3.0 mm；峰值速度比越小越好，合格线是 0.60；最小间隙用毫米表示，越大越安全，合格线是 40 mm。表中的箭头（如 250 ms → 500 ms）表示第一轮改成第二轮。

## P2 | 作品目标与实际完成内容

### 团队解决的问题

现在常见做法是：大模型先写一份方案，方案执行完就结束。失败没有固定入口回到下一轮，机器人也就停在“还不会”。针对这个实际痛点，系统把失败记录变成下一轮可以执行的参数调整，并把同一条回路接到真实机器人。

### 系统已经完成的工作

已经做成的有：把研究问题和约束写成固定规则；两轮 Qwen 计划；计划越界检查；可重复的仿真运行；由程序而不是模型打分；每个没达标的指标都对应一个具体调整，使接触—撤离动作从三项失败转为全部达标；重复运行和三种策略对照；证据清单；不改原记录的回放；以及公开 API。真机侧已经做成：真实相机和机器人状态接入、只允许一个受保护的发令通道、有人授权后发送动作、以及关节受力过大时当场停止。还在推进的是：用真机结果自动生成新策略，并在真机上完成同样的动作习得。

### 系统形成的“计划—执行—结果—下一轮计划”循环

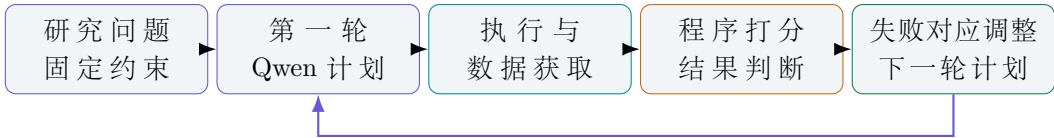


图 2 系统总体思路：电脑仿真已经走完“失败—调整—再执行”的两轮；同一回路已接到 G1，真机上的完整调整仍在推进。

紫色回线表示：下一轮计划必须对应上一轮已经存档的失败项。仿真已经转完这一圈，接触—撤离动作由失败变为达标。真机控制链已接通，完整物理习得尚未走完。

**最终形成的主要输出：**两轮计划与结果、逐项对错、计划差异、三种反馈策略对照、45 个参数组合检查、去标识化 Qwen 调用记录、证据清单、API、源码和本报告。

**实际完成的实验、仿真或测试范围：**可重复的仿真任务、四类 API 情形、两轮各 20 次回放、45 个可调参数组合、G1“只看不写”链路检查，以及两次有人盯着的真机尝试。

**相较一次性生成最主要的不同：**第二轮每一项改动都必须对准第一轮已经存档的失败检查，并由程序核对原值、合格线和前后参数。重新生成一份更像样的方案，不算反馈迭代。

## P3 | 系统采用的科学逻辑与实验判断

### 团队采用的判断原则

表 2 五条科学判断原则及采用理由

| 科学判断环节              | 系统采用的做法                                                                   | 采用理由                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 先分清“已经发生的事”和“准备怎么做” | 程序跑出来的分数、轨迹和停机记录，才算已经发生的事；Qwen 写的是下一步计划，不能当成结果；人对真机的授权只说明“允许尝试”，不说明“已经成功” | 防止把计划、许可或电脑结果误写成机器人已经成功 |
| 将研究目标转为可执行任务        | 固定任务、机器人起始位置、保护状态、三个参数（观察多久、靠近幅度、动作快慢）、四项分数和停止条件                          | 让每轮计划都能跑，并且能逐项核对        |
| 明确预期结果              | 任一指标没达到就继续改；四项都通过才结束本轮电脑仿真                                                | 失败必须能改变下一步，而不能被解释掉      |
| 保留不确定性、异常和替代解释      | 写明仿真分数来自固定公式、第二轮只比合格线好 0.01 mm、早期失败周期记录不完整、真机被安全门停下                       | 避免把一次成功说成普遍能力           |
| 根据结果决定下一步           | 参数超范围就不执行；看不清目标就不下结论；机器人受力过大就立刻停；四项指标都合格才结束本轮                             | 每个问题都有明确处理方式            |

成功、失败、不确定和中止由程序和安全门判定，不由 Qwen 判定。

### 系统的科学逻辑

**已有证据支持。**在仿真测试里，三个参数会真正改到动作位置上；程序能按同一套标准给出“继续改”或“本轮接受”。在真机上，相机、状态、控制通道和实时安全拒绝可以跑通。

**本轮要判断什么。**第一轮失败记录能不能迫使 Qwen 选出新的三个设置，使同一任务通过全部仿真合格线。

**哪些结果会支持、削弱或否定。**第一轮定位、接触误差、峰值速度三项失败，削弱了初始计划。第二轮用同一标准全部通过，支持“失败记录能够改下一轮计划”。它不支持“Qwen 已经懂真实机器人力学”。两次真机尝试都因关节受力过大停下，否定了“把关节位置轨迹写死就能在 G1 上可靠执行”。

**仍待验证。**用真机拒绝生成能读取实时受力、边执行边调整的新策略，并再次通过真机检查。

## P4 | 系统使用的数据、资料与实验条件

### 已使用的内容

表 3 系统使用的数据、工具与已知局限

| 数据、资料、仪器或条件      | 系统如何使用                  | 对规划或结果判断的作用              | 已知局限                       |
|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Qwen3-Max 与阿里云百炼 | 固定输出格式，完成两次有效规划调用       | 形成假设、预期、停止条件和允许范围内的第二轮调整 | 不能直接决定实验结果                 |
| 固定实验规则与第一轮记录     | 向第二轮提供问题、固定条件、原始分数和逐项失败 | 保证改动来源可追查                | 代表实验规模有限                   |
| 可重复的电脑仿真程序       | 生成四个动作位置、阶段轨迹和测试分数      | 快速检查“计划—执行—判断—反馈”是否闭合    | 不是物理引擎，也不是传感器模型            |
| G1 相机、状态和控制链     | 完成“只看不写”检查与有人盯着的真机尝试    | 判断真实链路、关节受力和安全拒绝是否生效     | 公开仓库目前是摘要和历史代码，不是完整原始物理证据包 |
| 代码、测试和证据清单       | 验证 API、非法输入、回放和失败处理     | 保障可复现与结论边界               | 不证明真实任务成功率                 |

五个来源各管一段：Qwen 出主意，规则锁边界，电脑仿真程序出可重复分数，G1 给出真实物理否决，代码和清单用于复现。

### 处理方法

**输入数据和实验条件是否可用：**请求必须是固定字段。轮次、任务、场景、保护状态、机器人起始位置、参数范围和打分合格线由程序逐项检查。真机执行前先核对真实相机、状态是否新鲜、命令维度、关节顺序和唯一发令通道；“只看不写”检查中不发送动作。

**单位、坐标、采样频率与时间基准：**电脑仿真里，位置用米、朝向用度、接触误差和间隙用毫米、动作时长用毫秒。这些不是传感器采样。真机侧按关节顺序、控制周期和实时时间戳核对。公开摘要没有留下可独立复核的精确采样频率，因此不补写未证实的数字。

**缺失、不足或冲突时如何处理：**没有保护状态，动作开始前就停；目标看不见，程序不作判断；固定字段冲突或模型输出超出范围，计划被拒绝；真机受力越界，立即停止发令。

**仪器或环境能力如何影响计划：**电脑仿真程序只能回答“固定测试规则满不满足、调整方向合不合理”。真实 G1 才能暴露力学问题。当前真机结果说明：静态看起来能做，不等于动态上能被接受。

**来源、许可与完整说明：**案例数据由本项目程序生成；模型由阿里云百炼提供；源码和留存记录公开可访问，API Key 不写入记录。完整字段与公式见 API 手册。



## P5 | 系统采用的评价方法

### 评价方案

表 4 五类评价内容、方法、样本及其对下一轮的影响

| 实际评价内容      | 具体评价方法                             | 评价对象与样本            | 结果如何影响下一轮               |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 计划结构与边界     | 程序检查固定字段、参数范围、文本字段和证据等级            | 两轮 Qwen 计划及故意造的非计划 | 不合规直接拒绝，不进入执行           |
| 仿真任务与四项分数   | 固定程序判断任务是否完成，并逐项对比事先合格线            | 两轮电脑仿真与 45 个参数组合   | 失败项连同原值和合格线返回 Qwen      |
| 失败项与改动是否对得上 | 核对每个失败项、观测值、合格线、改了哪个参数、前后各是多少      | 第一轮判断与第二轮计划        | 对应不全或数字对不上就拒绝           |
| 重复性与策略对照    | 两轮各回放 20 次；无反馈、固定规则、Qwen 三种策略同条件比较 | 同一输入应给出同一结果的仿真记录   | 只声明电脑仿真程序结果一致，以及本案例内的增量 |
| 真机安全与物理结果   | 真实状态加实时受力安全门；人盯着执行，结束后收回权限         | 两次有人盯着的真机尝试        | 越界立即停止，并把这条动态边界记成下一阶段问题 |

前四行对应仿真闭环能否成立，第五行对应真机能否把危险计划停住。两套结果不互相替代。

### 评价口径说明

**重点评价什么、为什么：**计划能不能跑、固定约束有没有被改掉、反馈有没有真正改到动作上、真机有没有停在安全边界内。

**评价由谁完成：**仿真关键分数由固定公式程序计算；Qwen 负责解释失败并给出下一轮设置；团队核对哪些结论能够成立。真机是否继续，由实时安全门和现场人员共同决定。

**两轮是否同一口径：**是。两轮电脑仿真使用同一任务、同一起始位置、同一随机条件、同一执行程序、同一合格线和同一判断程序。

**何时继续、调整、停止或交给谁：**任一仿真合格线失败就调整；全部通过就停止本轮；证据不够就不作判断；计划越界或真机安全越界立即停止。任何“真机成功”结论必须由人看过原始记录后才能成立。

**时间与资源代价：**代表仿真闭环的两次有效 Qwen 调用共 3490 tokens。回放不再次调用模型。备赛期间百炼账户用量见 P7 截图。真机尝试受单次授权和实时停止条件限制。

## P6 | 系统总体架构与技术闭环

### Shaka 真实架构

Shaka 把工作分成六步：先明确问题，再让 Qwen 写计划；电脑仿真先检查计划，真实 G1 在人工许可后尝试；程序独立判断并保存记录；失败原因回到下一轮计划。Qwen 只负责提出计划，不能改评分，也不能直接控制机器人。

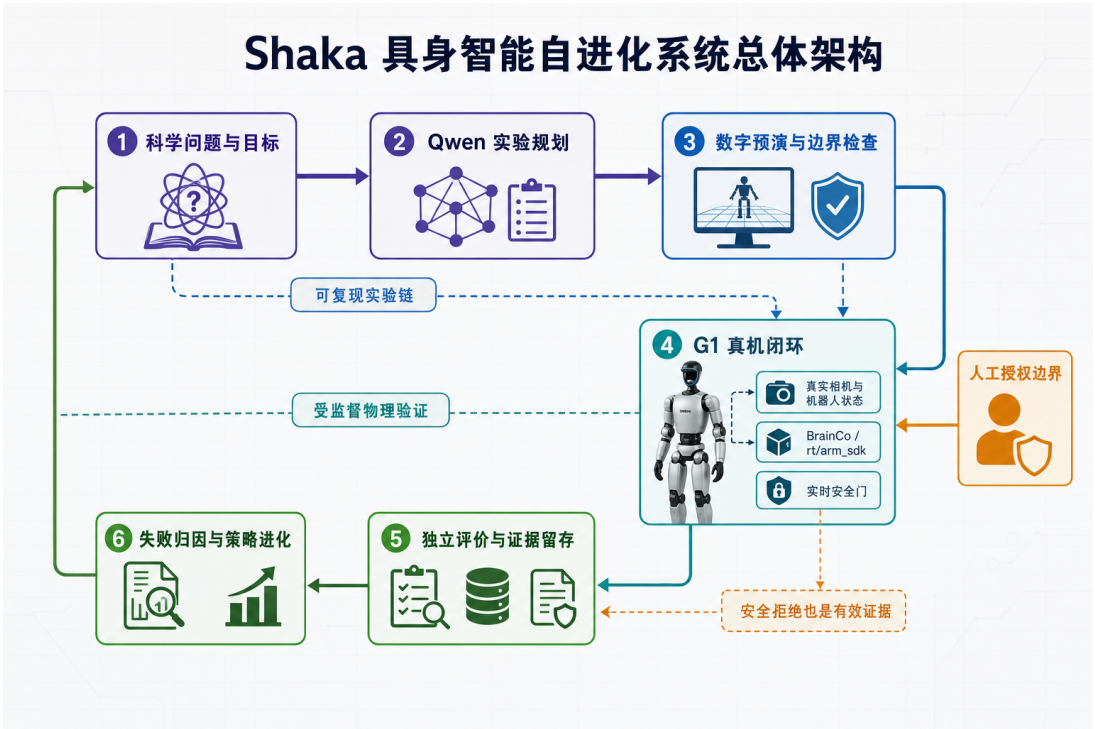


图 3 Shaka 真实工作路线：问题和目标 → Qwen 计划 → 电脑仿真与安全检查 → G1 真机 → 独立评价与记录 → 失败原因和下一轮计划。图中橙色部分表示必须由人授权，虚线表示目前还没有自动接上的环节。

如图 2 所示，系统先固定问题和规则，再由 Qwen 写计划。电脑仿真通过后，才在人工许可下尝试 G1；真机结果和安全保护的停机记录都会保存。代表案例已经完成电脑仿真中的两轮调整；两次真机尝试都被安全保护及时停下，所以“真机失败后自动改计划”仍未完成。

| 表 5 各模块的输入、处理、输出及与下一模块的关系 |                                  |                             |             |                              |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| 实际模块                      | 输入                               | 核心处理                        | 输出          | 与下一模块关系                      |
| 先把问题和规则说清楚                | 科学问题、固定条件、允许变量                   | 区分事实、假设、合格线和授权              | 固定实验规则      | 限定 Qwen 可提出的计划范围             |
| 实验任务规划                    | 固定实验规则、上一轮记录                     | Qwen 按统一格式形成计划，程序检查越界       | 可执行计划或拒绝原因  | 通过检查的计划才能进入预演或执行             |
| 实验或仿真执行                   | 计划、动作参数、授权                       | 仿真按四个动作位置预演；真机经唯一入口与实时安全门控制 | 轨迹、分数或中止事实  | 原始结果进入独立判断                   |
| 数据分析与结果判断                 | 原始结果、固定合格线                       | 仿真由程序逐项比较；真机由安全门和现场人员判断     | 接受、调整、拒绝或中止 | 决定下一步如何处理                    |
| 反馈与下一轮计划调整                | 哪一项没达标、实际测到多少、合格线是多少，以及人对真机安全的意见 | 只改允许调整的参数，并保存改前改后的数字        | 下一轮计划       | 回到计划环节重新检查；真机被停下目前还不会自动生成新计划 |

如图 2 和表 6 所示，图中六步与表中六行一一对应。电脑仿真已经完成一轮；两次 G1 尝试都由安全保护停机，说明当前动作方案没有通过真实机器人的安全检查。这里的“安全保护”是机器人控制程序持续检查受力和状态、发现异常立即停止发令的机制。

## 技术闭环的关键设计

这不是一次性生成方案。每一轮都被四条规则卡住：

- 新计划必须引用上一轮已经存档的失败项，写明原值、合格线和新值；对不上就拒绝。
- 仿真分数由程序计算，Qwen 不能改分数，也不能填写任务结果。
- 发给真机的命令不经过 Qwen；安全门可以否决任何计划。
- 后来的成功记录不能覆盖早期失败记录。失败周期进入独立目录。

闭环是否成立，看四件事：为什么改、改了什么、是否实际执行、结果是否按同一标准变化。

接口字段、请求格式、命令、计算公式和真机运行摘要等实现细节，统一收录于公开的 Shaka API 手册；本报告保留结构、方法、结果与边界。

## P7 | Qwen 使用方式与上下文工程

### Qwen 在系统中的实际作用

表 6 Qwen 的调用方式、职责边界与输出约束

| 内容                    | 系统实际做法                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 使用的 Qwen 模型与调用方式      | Qwen3-Max；经阿里云百炼接口调用；temperature=0；必须按固定 JSON 格式输出。                    |
| Qwen 承担的具体任务          | 把科学问题、假设、预期观测和停止条件写成计划；依据第一轮失败记录，在允许范围内选择第二轮三个参数。                      |
| 一次规划或调整时提供给模型的上下文     | 科学问题、已有事实和结论边界、固定任务和机器人起始位置、可调整的参数及范围、固定合格线、第一轮计划、原始分数、逐项检查和人工审核范围。    |
| 结构化输出或格式约束            | 计划编号、轮次、科学问题、假设、请求、成功标准、预期观测、停止条件、变化说明和逐项失败记录。缺字段或改固定字段会被程序拒绝。         |
| 与仪器、仿真、分析代码或其他工具的协作方式 | 程序调用 Qwen 并读取固定格式输出；计划通过检查后才进入执行；打分程序和“失败项对改动”的核对程序独立工作；API 提供只读记录与回放。 |

Qwen 只生成计划，不判定结果，也不向真机发送命令。

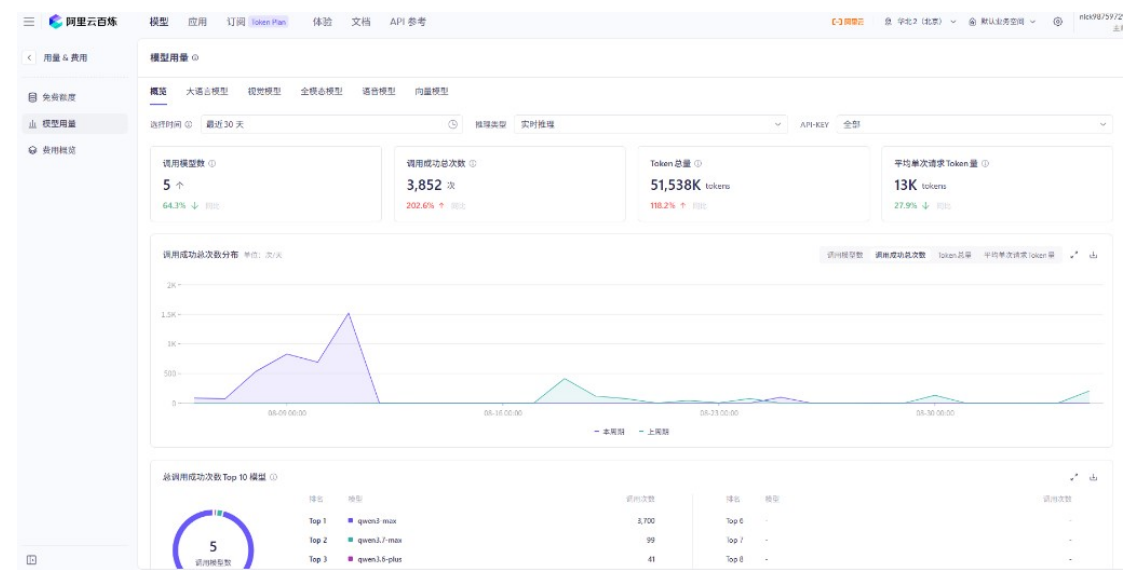


图 4 阿里云百炼近 30 天模型用量。调用成功 3852 次，Token 总量 51538K，其中 qwen-max 为 3700 次。



本图为阿里云百炼用量凭证。备赛期间账户共调用 5 个模型，成功 3852 次，消耗约 51538K tokens，主模型为 qwen-max。代表仿真闭环的两次有效规划调用为 3490 tokens，去标识化回执保存在案例目录中，与本图总用量不是同一口径。

上下文组织

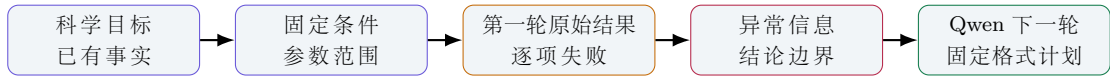


图 5 Qwen 实际收到的上下文结构：固定规则在前，失败记录在后，输出必须仍是可执行计划。

第一轮之前，Qwen 只能看到左两格。第一轮之后，中间两格被程序填上，且失败事实不能删除。右格是它唯一允许的输出形态。

**减少无依据规划或错误累积：**事先固定任务和合格线；限制三个参数的范围；超出范围直接拒绝；Qwen 无权填写任务结果；反馈数字必须与存档记录一致。

**上下文在实验前后如何更新：**第一轮前只有固定规则和初始计划；第一轮后加入计划、原始分数、逐项判断和失败对应关系；第二轮不删除任何失败事实。

**对计划质量或结果的实际变化：**第二轮三个参数都对准第一轮失败项，四个动作位置随之改变，并在同一仿真标准下由“继续改”变为“本轮接受”。

P8 | 实验任务规划方法

系统采用的规划过程

表 7 从研究目标到可执行计划的五个规划环节

| 规划环节        | 系统实际做法                            | 形成的中间结果    | 对执行的具体作用      |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| 将研究目标拆解为任务  | 把黄色按钮任务拆成观察、靠近、接触、撤离              | 四阶段任务与预期观测 | 形成四个动作位置      |
| 确定依赖和顺序     | 必须先观察定位，再靠近和接触，最后撤离               | 有顺序的阶段轨迹   | 不许跳过保护和评价阶段   |
| 选择参数、资源和条件  | 第一轮用初始设置；第二轮只允许三个参数在范围内变化         | 固定格式请求     | 直接改变动作时长和关节增量 |
| 检查约束冲突与可执行性 | 固定起始位置、随机条件、场景、保护状态和合格线；检查数字类型与范围 | 可执行计划或拒绝原因 | 不合规计划不消耗执行资源  |
| 设置预期观测与停止条件 | 四项仿真合格线；保护介入、超时或动作中止即停            | 成功标准和停止条件  | 决定继续改、停止或交给别人 |

规划的产出不是一段自然语言，而是一份程序能直接跑的请求。人不上手把计划重新敲一遍。

一份真实计划如何交给执行环节

表 8 代表案例第一轮四步计划（执行前已形成，不是事后补写）

| 步骤 | 实际任务      | 第一轮主要参数         | 预期观测           | 停止或调整条件        |
|----|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1  | 观察目标与当前状态 | 观察 250 ms       | 形成目标定位和机器人起始状态 | 目标看不见则不作判断     |
| 2  | 靠近目标      | 幅度 1.00, 900 ms | 保持间隙并降低靠近误差    | 保护条件缺失或计划越界则停止 |
| 3  | 单次接触      | 幅度 1.00, 420 ms | 产生接触事实与速度分数    | 安全介入或动作中止即停止   |
| 4  | 撤离并保存证据   | 撤离 650 ms       | 记录撤离、分数、轨迹和摘要  | 证据不完整则不接受结果    |

四步计划在执行前形成；P15 给出执行后的原始分数。

P9 | 实验或仿真实际执行与数据获取

系统已经完成的执行过程

表 9 仿真执行、API 异常测试与 G1 真机执行分别做了什么

| 实际执行环节       | 使用的仪器、仿真或工具                      | 输入与主要参数               | 获得的原始结果及后续去向                   |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 可重复的仿真任务     | Python 标准库执行程序                   | 两轮计划、固定起始位置、随机条件和三个参数 | 四个动作位置、七阶段轨迹、测试分数和摘要，进入程序判断    |
| API 异常情形     | 本地 HTTP 服务与自动测试                  | 正常、遮挡、保护缺失、非法输入       | 五类结果、机器可读错误和空动作计划，用来验证失败处理     |
| G1 只看不写的链路检查 | 真实相机、机器人状态、记录和判断链                | 待执行计划，但禁止发送动作         | 证明输入、状态、关节顺序、记录和判断能够贯通         |
| 有人盯着的真机尝试    | G1 唯一上身控制通道、BrainCo 手部组件与实时受力安全门 | 同一份写死的关节位置轨迹、单次监督授权   | 命令进入真实控制链；两次都因动态受力越界停下，未记为任务成功 |

前两行对应可复核的软件闭环；后两行对应真机链路与安全拒绝。仿真通过不等于真机成功。

执行说明

**执行前检查：**仿真侧检查格式、单位、固定字段、参数范围和保护状态。真机侧检查真实相机、状态是否新鲜、命令维度、关节顺序、是否只有一个发令者、以及能否收回权限。

**原始结果如何与模型内容区分：**Qwen 计划、执行结果、程序判断和前后差异分文件保存。模型解释不能覆盖原始分数、任务状态或安全中止事实。

**真实仪器与仿真分别承担什么：**仿真验证反馈链结构、对照和重复性；真实 G1 验证控制链、实时动态边界和安全拒绝。

**实际范围之外如何完成：**真机授权、现场监督和最终科学主张由研究者承担。当前没有宣称无人值守自治、稳定任务成功或跨任务泛化。

P10 | 数据分析、质量控制与反馈形成

系统采用的分析过程

表 10 从原始输入到反馈清单的四个分析环节

| 分析环节     | 实际输入            | 方法与主要参数                  | 得到的结果          | 质量或不确定性判断             |
|----------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| 数据预处理    | 请求、固定起始位置、计划字段  | 类型、范围、固定字段、记录来源检查        | 规范化请求或拒绝原因     | 冲突不进入运行               |
| 结果计算或识别  | 动作可调整的三个参数与仿真状态 | 固定公式生成四项分数；任务分支生成画面结果    | 分数、轨迹与任务状态     | 分数来自固定规则测试，不是传感器测量    |
| 异常值与质量判断 | 分数、保护状态、目标是否可见  | 逐项合格线检查；遮挡时不作判断；真机受力越界即停 | 接受、调整、放弃或中止    | 第二轮接触误差只比合格线好 0.01 mm |
| 与预期结果比较  | 原始结果、事先成功标准     | 五项通过/不通过检查与前后差异          | 第一轮继续改、第二轮本轮接受 | 单次案例不能推断普遍成功率         |

真正回到 Qwen 手里的，不是一段讲评，而是最后一列里那份程序可读的失败清单。

结果如何变成反馈

- 哪些原始结果直接进入反馈：第一轮任务状态、四项分数、每项是否通过、计划中的可调整的三个参数和动作位置。真机侧记录控制进入与关节受力安全中止。
- 哪些由程序计算，哪些由模型解释：分数、逐项对错、“继续改/本轮接受”、反馈数字是否与存档一致，全部由固定程序计算。Qwen 只解释原因并给出下一轮变化。
- 如何避免只凭大模型主观判断：合格线在调用前写死；Qwen 不能改结果；反馈记录必须覆盖全部失败项，并且数字与存档完全一致。
- 人工复核发生在哪些环节：批准向真机发令、现场盯着尝试、核对安全中止、审查真机结论、以及最终提交材料。
- 各分析环节如何形成反馈：预处理冲突变成拒绝原因；结果计算变成原始分数；异常判断变成放弃或中止；与预期比较变成逐项失败清单。只有最后这份清单进入下一轮规划。

## P11 | 系统采用的反馈与计划调整方法

### 已实现或使用的反馈机制

表 11 四条真实反馈信号及其对应的下一轮调整

| 实际反馈信号              | 系统如何识别   | 对当前结果的判断    | 下一轮调整                      | 调整理由              |
|---------------------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 定位置信度 0.943 低于 0.95 | 程序逐项比较   | 未达合格线       | 观察时长 250→500 ms            | 多看一会儿，增加定位信息      |
| 接触误差 3.19 高于 3.0 mm | 程序逐项比较   | 未达合格线       | 靠近幅度 1.00→0.85             | 少靠一点，降低接触冲击       |
| 峰值速度比 0.658 高于 0.60 | 程序逐项比较   | 未达合格线       | 动作快慢 1.00→1.20             | 把靠近、接触和撤离都放慢      |
| 真机实时受力越界            | 机器人实时安全门 | 当前策略动态上不可接受 | 下一阶段改为能读取关节受力、执行中随时调整的动作方案 | 只靠写死的位姿边界，挡不住真实负载 |

前三行已经在电脑仿真里执行并复核。第四行是真机给出的否决，目前只进入了下一阶段问题，还没有变成新的真机策略。

### 一项真实调整示例

第一轮接触误差是 3.19 mm，高于事先合格线 3.0 mm。程序把“没达标的指标、第一次测到的数字、合格线和第一次使用的靠近幅度”一并交给 Qwen。Qwen 把第二轮靠近幅度从 1.00 降到 0.85。程序核对这些数字与原始记录一致后，计划才进入第二轮。第二轮接触误差是 2.99 mm，过了同一道仿真合格线，但只比合格线好 0.01 mm。所以本报告同时保留两个事实：通过了，以及余量不够。

## P12 | 完整运行流程与实际失败处理

### 一次完整运行

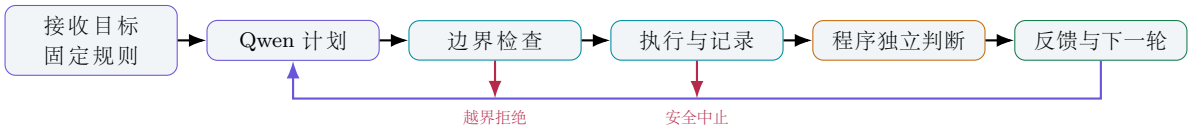


图 6 一次完整运行：反馈回到 Qwen 计划；越界在检查处拒绝，危险在执行处中止。

紫色回线是正常迭代。两条红线是停止通道：计划不合格根本不跑；真机不安全立即停，并且不记成任务成功。

■ 实际出现或主动测试过的情况

表 12 实际遇到或主动测试过的失败、拒绝与人工接管

| 实际情况                   | 系统发现的问题                | 采取的处理                      | 对后续计划或结论的影响                   |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Qwen 改了固定字<br>段或超出参数范围 | 计划不再回答同一问<br>题，或根本不能执行 | 程序拒绝，不运行                   | 保持目标、起始位置<br>和合格线稳定           |
| 仿真观察中目标被<br>遮挡         | 记录不够判断接触与撤<br>离        | 程序不作判断，动作计划为空              | 下一轮应补观察，不<br>得写成成功            |
| 保护守护缺失                 | 不允许开始动作                | 在动作前中止                     | 保护条件优先于把任<br>务做完              |
| 早期第二轮仍未全<br>部达标        | 调整方向对了，但余量<br>不够       | 保存失败摘要，修订提示；后续失<br>败周期独立留存 | 披露案例选择偏差和<br>证据缺口             |
| 真实机器人力矩越<br>界          | 写死的关节位置轨迹动<br>态上不可接受   | 实时安全门停止发令并收回权限             | 不记录任务成功，下<br>一阶段转向能读受力的<br>控制 |

以上情况均在软件测试或真机尝试中实际出现。

**系统自动处理：**计划检查、仿真运行、逐项打分、失败项对改动、摘要验证、遮挡时不作判断、保护缺失时中止。

**必须由研究者判断：**真机授权、安全门设置、物理异常解释、是否允许下一次尝试、以及最终科学结论。

**如何保留处理前后的变化：**计划、结果、判断、差异、模型调用回执和记录清单分文件保存。失败周期进入独立目录，避免被后来的成功周期覆盖。

P13 | 代表性案例选择与实际设置

■ 为什么选择这个案例

**科学问题与实验目标：**在机器人起始位置有固定扰动、任务和保护边界不变时，第一轮结果能不能驱动下一轮三个参数的调整，使在电脑仿真中全部必须达标的分数都达标。

**选择它完整展示的实际理由：**它同时具备可执行计划、明确失败项、真实 Qwen 调用、动作位置变化、由程序打分、以及可重复记录，能把两轮反馈讲清楚。

**能够展示的关键能力：**目标和合格线事先写死、Qwen 只在允许范围内规划、结果独立判断、失败到参数变化一一对应、同条件对照和记录回放。

**不能代表的任务或条件：**不能代表真实 G1 成功率、感知精度、动力学安全、其他技能、不同机器人或长期无人值守。



案例的实际初始条件

表 13 代表案例的初始数据、对象、约束与第一轮评价方法

| 内容           | 本案例情况                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 已有证据或初始数据    | 可重复的电脑仿真程序、事先写好的分数公式、可调整的参数范围和第一轮初始计划。                             |
| 实验对象、仪器或仿真条件 | 黄色按钮“接触后撤离”的固定规则仿真任务。物理 G1 结果作为独立系统边界，不与本案例分数混写。                   |
| 可控变量与主要约束    | 可调：观察多久、靠近幅度、动作快慢。固定：任务、起始位置 0.18/ - 0.08/12°、随机条件 11、场景、保护状态和合格线。 |
| 第一轮希望获得的观测结果 | 拿到初始计划的结果：任务状态、定位置信度、接触误差、速度比、间隙和撤离。                               |
| 第一轮评价方法      | 程序检查任务是否完成，并把四项分数与事先合格线逐项比较。                                       |

本案例用于完整展示两轮反馈，不代表系统在其他任务或真机条件下的表现。

P14 | 第一轮实验任务计划

第一轮实际计划

表 14 第一轮四步计划、前置条件与停止规则

| 步 | 实际任务或动作 | 主要参数/资源耗时       | 前置条件        | 预期观测       | 停止/调整条件    |
|---|---------|-----------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 观察目标与状态 | 250 ms          | 固定规则和保护检查通过 | 定位置信度与起始状态 | 目标看不见则不作判断 |
| 2 | 右臂靠近    | 幅度 1.00, 900 ms | 目标可见        | 间隙、接触误差趋势  | 计划越界则拒绝    |
| 3 | 单次接触    | 幅度 1.00, 420 ms | 靠近阶段完成      | 接触事实与速度比   | 保护介入即中止    |
| 4 | 撤离并保留记录 | 650 ms          | 接触阶段完成      | 撤离结果、分数与摘要 | 记录不完整则不接受  |

本表为执行前计划，执行结果见 P15。

计划形成过程

**使用的研究目标、记录和约束：**科学问题、固定起始位置扰动、四项仿真合格线、三个允许变量、保护存在、以及固定随机条件。

**Qwen 和其他模块分别完成什么：**Qwen 组织假设、预期和步骤。程序检查计划、执行动作、计算分数和作出评价。

**如何检查能够实际执行：**第一轮必须使用初始计划中的可调整的三个参数。字段齐全、数字合法、固定条件一致、停止条件存在，才进入执行程序。

**人工是否修改计划：**没有在结果出来之后改第一轮计划。团队只在调用模型前确定问题、参数范围、合格线和结论边界。

## P15 | 第一轮实验执行与结果

### 第一轮实际执行

表 15 第一轮四步的原始结果、与预期差异和质量检查

| 步 | 实际动作与参数    | 获得的原始结果                      | 与预期的差异    | 质量检查           | 资源     |
|---|------------|------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 1 | 观察 250 ms  | 定位置信度 0.943                  | 低于 0.95   | 固定程序生成并保存      | 250 ms |
| 2 | 幅度 1.00 靠近 | 接触误差 3.19 mm；<br>间隙 40.27 mm | 误差越界，间隙通过 | 动作位置与分数摘要绑定    | 900 ms |
| 3 | 幅度 1.00 接触 | 峰值速度比 0.658                  | 高于 0.60   | 任务分支完成但分数未达合格线 | 420 ms |
| 4 | 撤离并保留证据    | 撤离 90.41 mm，仿真任务状态为完成        | 做完不等于分数全过 | 七阶段轨迹与摘要完整     | 650 ms |

第三、四步动作已经完成，但三项必须达标的分数未过，因此“动作完成”不等于“结果可接受”。

### 第一轮实际评价

表 16 第一轮五项评价：完成不等于全部达标

| 实际评价内容  | 评价口径                 | 第一轮结果    | 是否达到预期 | 不确定性或误差 |
|---------|----------------------|----------|--------|---------|
| 任务分支    | 完成接触并撤离              | 完成       | 是      | 仅仿真画面结果 |
| 目标定位置信度 | $\geq 0.95$          | 0.943    | 否      | 固定公式分数  |
| 预测接触误差  | $\leq 3.0\text{ mm}$ | 3.19 mm  | 否      | 固定公式分数  |
| 峰值关节速度比 | $\leq 0.60$          | 0.658    | 否      | 固定公式分数  |
| 最小间隙    | $\geq 40\text{ mm}$  | 40.27 mm | 是      | 固定公式分数  |

五项中两项通过、三项未过。未过的三项构成第二轮调整依据。

## P16 | 第一轮问题分析与调整依据

### 团队发现的问题

表 17 第一轮三项失败、替代解释与第二轮实际改动

| 第一轮具体问题 | 判断依据           | 可能原因与替代解释                | 对下一轮影响 | 第二轮调整      |
|---------|----------------|--------------------------|--------|------------|
| 定位置信度不足 | 0.943 低于 0.95  | 观察时间不够；也可能只是公式本身“看越久分越高” | 增加观察信息 | 250→500 ms |
| 接触误差偏高  | 3.19 高于 3.0 mm | 靠近幅度过大；真实世界还可能受标定和接触力学影响 | 降低靠近幅度 | 1.00→0.85  |
| 峰值速度比偏高 | 0.658 高于 0.60  | 动作时间过短；真实关节负载未被仿真分数覆盖    | 拉长动作时间 | 1.00→1.20  |

仿真分数改善，不能排除公式本身对这三项参数敏感。因此结论限于本案例，不推广为 Qwen 已经掌握真实力学。

### 调整逻辑

**哪项结果触发了调整：**三项失败检查及其原始数字直接触发。没有使用模型自报成功，也没有事后改合格线。

**第二轮增加、删除、重排或改变什么：**不增删任务，不改顺序，只改观察多久、靠近幅度和动作快慢。

**保持不变及原因：**任务、起始位置、随机条件、场景、保护状态、执行程序 and 成功标准保持不变，这样两轮才比得了。

**预期第二轮改善：**提高定位置信度，降低接触误差和峰值速度比，同时保持最小间隙仍然通过。

## P17 | 第二轮实验计划、执行与结果

### 第一轮与第二轮的实际变化

表 18 两轮之间真正改了什么、为什么改、改完结果如何

| 变化内容    | 第一轮                        | 第二轮                        | 变化原因        | 第二轮结果      |
|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| 任务内容与顺序 | 观察 → 靠近 → 接触 → 撤离          | 相同                         | 保持科学问题与任务一致 | 四阶段均完成     |
| 参数与实验条件 | 250 ms / 1.00 / 1.00（见 P1） | 500 ms / 0.85 / 1.20（见 P1） | 对应三项失败检查    | 三项失败分数全部改善 |
| 数据获取方式  | 七阶段轨迹、四项分数、摘要              | 相同                         | 保持结果可比较     | 记录文件结构相同   |
| 分析与判断方法 | 五项固定检查                     | 相同                         | 防止评价口径漂移    | 全部检查通过     |
| 停止或继续条件 | 任一失败则继续改                   | 全部通过后停止本轮                  | 遵循事先停止规则    | 程序判定“本轮接受” |

从数字上看只改了三个设置；从规则上看，计划第一次被上一轮存档结果卡住。任何分数变化都只能归因于这三个被批准的设置。

### 第二轮结论

**实际改善了什么：**定位置信度 0.943 → 0.958；接触误差 3.19 → 2.99 mm；峰值速度比 0.658 → 0.466；最小间隙 40.27 → 40.87 mm。

**没有改善或出现的新代价：**撤离距离不变；观察、靠近、接触和撤离用时增加；接触误差只比合格线低 0.01 mm，只比合格线好一点。

**是否支持最初科学判断：**支持“运行结果能够驱动下一轮计划并改变仿真结果”。不支持“Qwen 已掌握真实机器人力学”。

**为何停止或仍需继续：**按事先规则，仿真合格线全部通过后停止本轮。真实 G1 仍需继续，因为当前物理尝试均被安全门停下。

## P18 | 实际对照、消融与方案优势

### 团队完成的比较

表 19 无反馈、固定规则反馈与 Qwen 反馈的同条件对照

| 实际比较对象        | 相同条件与评价方法                        | 本轮参数（观察时间/靠近幅度/速度；含义见 P1） | 程序结果 | 结论与代价                       |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 不使用反馈         | 同一份第一轮记录、起始位置、随机条件、执行程序 and 判断程序 | 250 / 1.00 / 1.00         | 继续改  | 原计划重放不能改善失败项                |
| 固定规则反馈        | 同上；用一条事先写死的保守规则                  | 450 / 0.90 / 1.10         | 继续改  | 速度和置信度有改善，但接触误差 3.04 mm 仍失败 |
| Qwen 基于失败记录调整 | 同上；Qwen 读取逐项失败                   | 500 / 0.85 / 1.20         | 本轮接受 | 本案例全部仿真合格线通过；多花 3490 tokens |

三种策略面对同一份失败记录。无反馈等于没吸收新信息；固定规则只会“整体更保守”；Qwen 同时加长观察、减小靠近幅度并放慢动作，分别对准三类失败。这只证明本案例内更有针对性，不证明 Qwen 在所有任务上更优。

系统另外枚举了 5 种观察时长、3 种靠近幅度和 3 种动作速度，共 45 种组合：15 种达到合格线，30 种仍需调整。参数范围并非处处都能过。Qwen 的选择落在连续参数范围内，但不属于这 45 个预设点。两轮各回放 20 次，只证明电脑仿真程序对同一输入给出同一结果，不代表统计稳健，更不代表真机可重复。

**科学逻辑方面实际改善了什么：**没达标的指标、两次数字和参数变化能够一一对上，下一轮不再是无依据重写。

**技术方法方面实际改善了什么：**固定格式计划、范围检查、程序打分、失败项核对和证据清单连成可执行链。

**结果表现方面实际改善了什么：**同条件电脑仿真中，接触—撤离动作由三项失败变为全部达标，即该动作被学会；无反馈和固定规则仍未学会。

**没有改善及增加的成本：**不能外推到真机；第二轮更耗时、接触误差只比合格线好一点；增加了模型调用和记录整理成本。



## P19 | 总体结果、失败分析与适用边界

### 系统实际总体表现

表 20 电脑仿真与 G1 真实链路的总体表现

| 实际测试或实验范围 | 完成轮次或样本                 | 主要评价结果                             | 重复运行表现         | 仍存在的问题                      |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 电脑仿真      | 1 个成功两轮周期；另披露 1 个早期失败周期 | 接触—撤离动作由三项失败转为全部达标；三策略对照与 45 点检查完成 | 两轮各 20 次回放结果一致 | 单案例、固定公式分数、第二轮只比合格线好一点      |
| G1 真实链路   | “只看不写”完整链路检查与 2 次监督真机尝试 | 控制链已接通，同一习得回路可向真机发令；真机动作习得仍在推进     | 样本不足，不能统计可靠性   | 写死的关节位置轨迹缺少实时受力适配，物理反馈周期未闭合 |

仿真侧已经完成一次动作从失败到达标的习得。真机控制链已接通，完整物理习得仍在推进。

### 真实失败与边界

表 21 四类真实失败或边界，以及目前能够做到的程度

| 典型失败或边界问题     | 实际表现                   | 原因分析                             | 目前能够做到的程度                      |
|---------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 早期仿真周期未通过     | 第二轮接触误差仍为 3.05 mm      | 调整幅度不足；当时失败记录自动留存不完整             | 已披露摘要；之后失败周期改为独立保存             |
| 第二轮仿真只比合格线好一点 | 2.99 mm 只低于合格线 0.01 mm | 成功点贴着边界，不能称为稳健                   | 如实报告，并用 45 点检查说明边界             |
| 真实机器人动态不接受    | 两次监督尝试都因实时受力越界停止       | 写死的关节位置轨迹不能适应真实负载；赛道确定较晚，改策略时间不足 | 能安全进入链路并拒绝继续；真机动作习得仍在推进        |
| 完整物理反馈周期缺失    | 真机拒绝尚未驱动新策略并再次真机验证     | 赛道确定较晚，备赛时间有限，该步尚未做完             | 已形成仿真修订链与真机执行/拒绝链的接口，二者还没有并成一条 |

这些边界与赛道确定较晚、备赛时间有限直接相关。仿真侧已经完成一次动作从失败到达标的习得；真机控制链已接通，完整物理习得仍在推进。

**能够服务的真实用户和实验环节：**需要把大模型规划接到可追溯实验流程里的具身智能研究团队。适用于写清实验规则、生成待执行计划、执行前检查、解释结果和下一轮修订。

**相比现有方式节省或增加的成本：**减少人工整理输入、对比计划和复现电脑仿真的成本；增加固定格式记录、记录管理、模型调用、真机监督和安全审查成本。

**必须由研究者决定、审批或承担责任：**科学问题、评价合格线、真机授权、安全门、物理结果解释、是否继续实验、以及最终结论。

**尚不能支持的范围：**无人值守真机自治、稳定任务成功率、跨机器人技能迁移、真实世界强化学习闭环、未经授权的机器人写入。赛道确定较晚，备赛时间有限，真机动作习得和材料完整度仍需继

续补齐。

## P20 | 代码复现与提交材料

### 最终交付内容

表 22 源代码、Qwen 凭证、代表案例、测试 API 与前端入口

| 交付项目                | 实际提交内容或入口                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 源代码、环境、依赖与运行方法      | GitHub 源码： <a href="https://github.com/v6582374-netizen/Shaka">https://github.com/v6582374-netizen/Shaka</a> 。公共 API 使用 Python 3.11+ 标准库，API 手册提供启动与验证命令。                                                          |
| Qwen 模型、调用方式及凭证或截图  | 阿里云百炼用量截图见 P7。规划调用使用 Qwen3-Max。代表闭环两次去标识化调用编号、时间、用量和输入输出摘要保存在案例记录中，不保存 API Key。                                                                                                                                    |
| 代表案例输入、两轮计划、结果和必要日志 | <a href="https://github.com/v6582374-netizen/Shaka/tree/main/artifacts/qwen-feedback-cycle">https://github.com/v6582374-netizen/Shaka/tree/main/artifacts/qwen-feedback-cycle</a> ，含计划、结果、判断、差异、对照、参数组合检查、回执和记录清单。 |
| 总体测试或实验结果材料         | 仿真测试、重复性、失败周期披露及 G1 运行记录摘要随源码提交。本报告 P15–P19 集中呈现结果、失败和边界。                                                                                                                                                          |
| 测试 API、示例请求与可交互前端   | API 手册： <a href="https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/">https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/</a> ；交互前端： <a href="http://118.178.180.10">http://118.178.180.10</a> 。服务同时公开机器可读接口说明。                        |
| 可选演示视频              | 暂无演示视频。                                                                                                                                                                                                            |

源码、案例记录、API 手册和交互前端均可公开访问。Qwen 用量凭证见 P7；代表闭环的两次规划调用回执在案例目录中。暂无演示视频。